NEUROTRANSMISSÃO SINÁPTICA E O ENFOQUE ANATÔMICO DO SISTEMA NERVOSO

APRESENTAÇÃO

- **PARTE**
- **1**
- **2**
- **3**
-

ReflexãoFechar

Talvez você se pergunte: se o módulo é sobre psicofarmacologia, por que começar revendo um assunto visto no módulo inicial da especialização? Acontece que quando você se decide a compreender o mecanismo da ação de uma substância em um organismo, o primeiro passo é conhecer o melhor possível esse organismo.

Ora, se o enfoque é estudar a aprendizagem, se essa aprendizagem se dá de maneira íntima ao utilizarmos o aparato neuronal, e, nos dias atuais, têm-se ainda uma infinidade de substâncias/medicamentos que podem potencializar ou ajustar os processos cognitivos, esses estudos então precisam começar pela intersecção dessas duas áreas: o estudo neuronal, ou seja, a primeira base em que a psicofarmacologia se apoia é a base neural.

Buscamos responder: o que o medicamento faz? Como ele atua? Como ele produz ou não o resultado desejado? E tudo isso parte de uma ideia básica: como funciona o neurônio? Por isso, esse é o passo inicial de nossa caminhada.

ProvocaçãoFechar

Será lícito tomar um medicamento para conseguir passar no vestibular ou em um concurso? Será lícito usar um medicamento para "ajustar" o comportamento de uma criança, a qual, na verdade não conseguimos reconhecer-lhe a grandeza de seus pensamentos e reações que contrapõe-se com nossas fraquezas e limitações?

Será lícito usar de estratégias bioquímicas para alcançar a "felicidade" que não conseguimos alcançar por fibra e força? Muitas perguntas, todas sem resposta. Todas de fundo ético. Inaugura-se a bioética e com ela a neuroética em alguns poucos desafios. A essas perguntas, você não encontrará respostas no presente estudo, e nem em nenhum outro. Ainda caminhamos por um estrada de conflitos conceituais e crises de ideias e ideais. Muitas perguntas, sem resposta. Nessa provocação a conclusão é uma: Estamos diante da ponta do *iceberg*!

1

Apresentação

Caro aluno

A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

Conselho Editorial

2

Introdução

Na revista Info de fevereiro de 2014, umas das matérias de capa foi denominada: "A pílula da inteligência – droga que turbina o cérebro conquista o Vale do Silício". Nessa matéria o uso indiscriminado do modafenil é tratado como o novo hábito daqueles que buscam caminhos ou atalhos bioquímicos para alcançar a meta das grandes realizações cognitivas, mesmo expostos a significativos obstáculos: muitas horas de atividade ininterrupta, concentração além conta, rendimento alto a despeito de poucas horas de sono, entre outros. Alguns trechos da matéria, que mostram, como nos dias modernos a busca por altos rendimentos mentais têm direcionado o interesse de um número crescente de pessoas, com ou não, atingidas por dificuldades fisiológicas concretas nas áreas de aprendizagem.

Com a promessa de tornar quem toma mais produtivo, o modafinil é a droga dos empreendedores do Vale do Silício. Mas é possível ser criativo e eficiente com um comprimido? E, se for, qual o limite do *doping* intelectual?

Há um segredo entre os empreendedores e funcionários de empresas de tecnologia do Vale do Silício que passam horas e horas acordados, criando centenas de linhas de programação. Não tem nada a ver com organização, perseverança, sorte ou qualquer outra dica de sucesso publicada em livros de autoajuda. O segredo é ovalado, branco, pesa de 100 a 200 miligramas e custa tão pouco quanto um café pequeno no Starbucks, ou cerca de 5 dólares. Se há algo em comum entre as quase 500 companhias da região (...) essa coincidência é um pequeno comprimido de modafinil, a droga que move o maior polo de empreendedorismo digital do mundo.

Dois meses depois que cheguei para estudar e trabalhar na Califórnia, me ofereceram uma pílula dessas, chamam de "*smart druu*", uma espécie de Viagra para o cérebro. Óbvio que achei que era mentira e também fiquei com receio de aumentar a pressão, dar taquicardia. Mas aí vi que todo mundo daqui tomava para trabalhar sem cansaço. Até meus professores tomavam. Tinha gente que colocava o remédio para dissolver em um copo de *Mountain Dew* (um refrigerante cítrico) e tomava o dia inteiro. Então experimentei. E, para ser sincero, mudou meu rendimento. O brasileiro Fábio, que aceitou contar sua experiência para esta reportagem, é

estudante do *Massachusetts Institute of Technology* - MIT trabalha em um laboratório dentro da Universidade, em Boston, faz estágio em uma empresa de mídia social. Acorda às 6 da manhã e vai dormir sempre depois da meia noite. Come mal, não faz exercícios e, claro, dorme muito menos que o recomendável. Tinha uma rotina estafante, pelo menos até ser apresentado ao madafinil, droga comercializada apenas com receita médica desde 1998 e criada para o tratamento de narcolepsia, mas que passou a ser utilizada por um número cada vez maior de pessoas em busca de uma suposta melhora cognitiva.

De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia publicado na revista da Associação Médica Americana, a quantidade de usuários da droga aumentou cerca de dez vezes nos últimos seis anos. (...)

Em um mundo onde todos querem vencer o sono, ser mais produtivos e acabar com a procrastinação o modafinil ganha adeptos exponencialmente. (...)

Essa é uma matéria que ilustra, com um pequeno exemplo, de muitos que poderiam ser citados na introdução desse material a importância de se estudar seriamente o campo da psicofarmacologia.

3

Objetivos

» Promover a compreensão da atuação de moléculas extra corpóreas nas estruturas encefálicas e que vão manifestar sua ação em reações muito sutis como pensamento, humor, percepção e memória.

» Analisar a possibilidade de se ajustar um comportamento, inicialmente, disfuncional, com o auxílio de terapias medicamentosas.

» Compreender a atuação de medicamentos psicofarmacológicos no ajuste de processos de aprendizagem no âmbito escolar.

NEUROTRANSMISSÃO SINÁPTICA E O ENFOQUE ANATÔMICO DO SISTEMA NERVOSO

UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2Partes

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO - SNA

1

Componentes do Sistema Nervoso Autônomo

Sistema Nervoso Simpático: A cadeia simpática situada a cada lado da medula espinhal, bem como suas conexões com a medula e com os órgãos caracteriza a estrutura desse sistema.

Existe um gânglio simpático para cada segmento medular torácico e lombar, mas existem apenas três gânglios simpáticos cervicais e apenas dois sacrais. As fibras simpáticas se dispersam, a partir dos gânglios simpáticos, para todas as vísceras do corpo.

Existem também outros gânglios, situados nos plexos simpáticos da cavidade abdominal. É dos gânglios desses plexos que parte a maioria das fibras nervosas simpáticas terminais, dirigindo-se para os órgãos abdominais.

Os nervos simpáticos também contém fibras sensoriais. Essas fibras se originam nos órgãos internos, e penetram nos nervos simpáticos, quando, finalmente atingem os nervos espinhais. Como atingem raízes posteriores de substância cinzenta da medula causam reflexos medulares simpáticos ou então, transmitem sensações para o cérebro, e assim também são transmitidas as sensações da periferia do corpo.

As fibras do Sistema Nervoso Parassimpático tem origem, principalmente, no décimo par de nervos cranianos, que é o nervo vago, apesar de que algumas fibras têm origem no terceiro, sétimo e nono nervos cranianos e ainda, em vários segmentos sacrais da medula espinhal.

Pelo nervo vago passam as fibras parassimpáticas que vão para o coração, para os pulmões e para quase todos os órgãos do abdômen. Os outros nervos cranianos carregam fibras parassimpáticas para a cabeça, enquanto as fibras sacrais inervam a bexiga urinária, a parte inferior do cólon e o reto.

Mecanismos de secreção e de remoção do transmissor nas terminações pós-ganglionares

Todos os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos, ou seja, produzem e secretam acetilcolina. Quase todos os neurônios pós-ganglionares do sistema parassimpáticos são também colinérgicos. Por isso a acetilcolina é chamada de neurotransmissor parassimpático.

A acetilcolina – Ach – é sintetizada nas terminações finais das fibras nervosas colinérgicas, no axoplasma, fora das vesículas. Posteriormente é transportada para dentro das vesículas, onde é armazenada, de maneira muito concentrada até que seja liberada. A reação química que garante esse fenômeno tem como reagentes: a acetil coenzima A e a colina que reagirão e produzirão acetilcolina.

Receptores dos órgãos efetores

Para que a acetilcolina, a norepinefrina ou a epinefrina secretadas nas terminações autonômicas possam estimular os órgãos efetores, elas precisam ser reconhecidas por receptores que devem promover uma ligação.

Existem dois tipos de receptores:

Clique sobre as abas abaixo:

Receptores de acetilcolina

Receptores adrenérgicos

Respostas ao estresse do Sistema Nervoso Simpático

Quando grande parte do Sistema Nervoso Simpático dispara ao mesmo tempo, isso aumenta, por muitas formas diferentes, a capacidade do corpo de realizar atividade muscular vigorosa, como a seguir:

Clique sobre os itens abaixo:

- **1 aumento de pressão arterial; aumento de fluxo sanguíneo para os músculos ativos ao mesmo tempo que se reduz o fluxo sanguíneo para órgãos como o tubo gastrointestinal e os rins que não são necessários para a atividade motora rápida;aumento do metabolismo celular em todo o corpo;aumento da concentração sanguínea da glicose;aumento da glicólise no fígado e no músculo;aumento da força muscular;aumento da atividade mental;**

- **2aumento da coagulabilidade do sangue.**

Importante

A soma desses efeitos permite que o indivíduo realize atividade física muito mais extenuante que o normal em outra situação. Como é o estresse mental ou físico que geralmente excita o sistema simpático, diz-se com frequência que o objetivo do sistema simpático é o de proporcionar ativação extra do corpo em estados de estresse: isto muitas vezes é denominado *resposta simpática ao estresse*.